

FUNKTIONSFOLGEN

GRUPPE 4B, 0337
Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

Def: (Supremumsnorm) Sei M eine nicht leere Menge und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein Normierter-Raum. $\mathcal{B}(M, Y)$ bezeichnet den Funktionsraum der beschränkten Funktionen von M nach Y . Die Supremumsnorm auf diesem Funktionsraum ist die Abbildung

$$\|\cdot\|_\infty: \mathcal{B}(M, Y) \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ wobei}$$

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in M} \|f(x)\|_Y$$

Def: Sei $f: \mathbb{R} \supseteq D \longrightarrow \mathbb{R}$. Eine Folge von Funktionen $f_n: D \longrightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ konvergiert

- punktweise gegen f , g.d.w.

$$\forall x \in D: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

- gleichmäßig gegen f , g.d.w.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

Bem: 1. punktweise konv. hängt von x ab, gleichmäßige Konv. hängt nicht von x ab.

2. Punktweise Konv. setzt lediglich voraus, dass die Funktionenfolge an jedem Punkt eine Konvergenzgeschwindigkeit hat. Dies kann schnell für einige Punkte sein, aber sehr, sehr langsam für die andere.
Als bsp:

$$f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_n(x) = \frac{1}{n} x^2$$

da $a_n = \frac{1}{n}$ eine Nullfolge ist, folgt

$$\forall x \in \mathbb{R}: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0; f(x) = 0$$

"Nullfunktion"

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x^2}{n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Man sieht die "Konvgeschw." hängt vom x ab.
Siehe fig 1.

→ Für $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{\sin(x)}{n}$ gilt:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\sin x}{n} \right| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

f_n ist also eine Funktionenfolge, die glm. gegen die Nullfunktion konvergiert.
siehe fig 2.



